UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
F È S
Département de Mathématiques

Année universitaire : 2023/2024
Filière : BCG
Semestre : S1, Module : Mathématiques

Indications sur la série $n°4$

Exercice 1. *Étudier la nature des suites suivantes*

1). $u_n = \frac{2n+(-1)^n}{5n+(-1)^{n+1}}$ 2). $u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$

3). $u_n = 3^n e^{-3n}$ 4). $u_n = \frac{\sin(n)+3\cos(n^2)}{\sqrt{n}}$

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ **Indication sur l'exercice 1** ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1) On a :

$$u_n = \frac{2n+(-1)^n}{5n+(-1)^{n+1}} = \frac{2n\left(1+\frac{(-1)^n}{2n}\right)}{5n\left(1+\frac{(-1)^{n+1}}{5n}\right)} = \frac{2}{5} \times \frac{1+\frac{(-1)^n}{2n}}{1+\frac{(-1)^{n+1}}{5n}}.$$

Or $1+\frac{(-1)^n}{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et $1+\frac{(-1)^{n+1}}{5n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, on en tire que la suite (u_n) converge vers $\frac{2}{5}$.

2) On a :

$$u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1} = \frac{2}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}.$$

Ainsi (u_n) converge vers 0.

3) Il suffit d'écrire $3^n e^{-3n} = \left(\frac{3}{e^3}\right)^n$ et puisque $0 < \frac{3}{e^3} < 1$, on en déduit que la suite $3^n e^{-3n}$ tend vers 0.

4) On a : $\forall x \in \mathbb{R}$, $|\cos x| \leq 1$ et $|\sin x| \leq 1$. Donc

$$|u_n| \leq \frac{|\sin(n)| + 3|\cos(n^2)|}{\sqrt{n}} \leq \frac{4}{\sqrt{n}}.$$

Alors (u_n) converge vers 0.

Exercice 2. (Examen de la session ordinaire 2022/2023).
Calculer la limite de la suite $(u_n)_n$ dans les cas suivants :

a) $u_n = \frac{n^2 - \sin(n)}{n+1}$ *b)* $u_n = \frac{0,5^n - 0,2^n}{2^n+1}$ *c)* $u_n = \frac{3n+4n^2+2n^3}{5n^3-4}$

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ **Indication sur l'exercice 2** ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

a) On a, $-1 \leq -\sin(x) \leq 1$. Donc $\frac{n^2-1}{n+1} \leq \frac{n^2-\sin(n)}{n+1} \leq \frac{n^2+1}{n+1}$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2-1}{n+1} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+1}{n+1} = +\infty$, alors, par le théorème des gendarmes,

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

b) On a, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,5^n = \lim\limits_{n\to+\infty} 0,2^n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{2^n+1} = 0$. Donc

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} (0,5^n - 0,2^n)\frac{1}{2^n+1} = (0+0)\times 0.$$

c) On a $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n+4n^2+2n^3}{5n^3-4} = \dfrac{2}{5}$.

Exercice 3. (Examen de la session ordinaire 2021/2022).
On considère la suite réelle $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{-2}{3}u_n + \frac{5}{3}, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1) *a) Calculer u_1 et u_2.*
   b) $(u_n)_{n\geq 0}$ est-elle arithmétique ? géométrique ? justifier.
2) *$\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 1$.*
   a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique en déterminant sa raison et son premier terme.
   b) Calculer v_n, puis u_n en fonction de n.
   c) Calculer $\lim u_n$.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ **Indication sur l'exercice 3** ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1) *a)* On a : $u_1 = \frac{1}{3}$ et $u_2 = \frac{13}{9}$.
   b) On a $u_1 - u_0 = \frac{1}{3} - 2 = \frac{-5}{3}$ et $u_2 - u_1 = \frac{13}{9} - \frac{1}{3} = \frac{10}{9}$. Par suite, $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$ et alors (u_n) n'est pas arithmétique.
   De même, on a : $\frac{u_1}{u_0} = \frac{1}{6}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{13}{3}$. Donc, (u_n) n'est pas géométrique, car $\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$.
2) *a)* On a $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{-2}{3}u_n + \frac{5}{3} - 1 = \frac{-2}{3}u_n + \frac{2}{3} = \frac{-2}{3}(u_n - 1) = \frac{-2}{3}v_n$. Par suite, v_n est une suite géométrique de raison $\frac{-2}{3}$. On a : $v_0 = u_0 - 1 = 2 - 1 = 1$.
   b) Or (v_n) est géométrique, alors $v_n = q^n v_0 = (\frac{-2}{3})^n \times 1 = (\frac{-2}{3})^n$.
   D'une autre part, puisque $v_n = u_n - 1$, alors $u_n = v_n + 1 = (\frac{-2}{3})^n + 1$.
   c) On a $\lim u_n = \lim((\frac{-2}{3})^n + 1) = 0 + 1 = 1$.

Exercice 4. *Soit (u_n) une suite définie par :*

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3}, \\ u_0 = 3. \end{cases}$$

1) *a) Montrer par récurrence que :* $u_n > \frac{5}{2},\ \forall n \in \mathbb{N}$.
b) Étudier la monotonie de la suite (u_n).

2) *Soit* (v_n) *une suite définie par :* $v_n = u_n - \frac{5}{2},\ n \in \mathbb{N}$.
a) Montrer que (v_n) *est géométrique et déterminer sa raison.*
b) Déterminer (v_n) *puis* (u_n) *en fonction de* n.

3) *On pose* $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ *et* $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
Calculer S_n *puis* S'_n.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ **Indication sur l'exercice 4** ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

1) a) Pour $n = 0$, on a $u_0 = 3 > \frac{5}{2}$. Supposons que $u_n > \frac{5}{2}$, pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Montrons que $u_{n+1} > \frac{5}{2}$. On a :

$$u_{n+1} - \frac{5}{2} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3} - \frac{5}{2} = \frac{1}{3}u_n - \frac{5}{6} = \frac{2u_n - 5}{6} > 0.$$

Donc, par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n > \frac{5}{2}$.

b) On a :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3} - u_n = \frac{-2u_n + 5}{3} < 0,$$

d'après la question précédente. Par conséquent, (u_n) est strictement décroissante.

2) a) On a :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{5}{2} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3} - \frac{5}{2} = \frac{1}{3}u_n + \frac{10 - 15}{6} = \frac{1}{3}u_n - \frac{5}{6} = \frac{1}{3}\left(u_n - \frac{5}{2}\right) = \frac{1}{3}v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$.

b)

$$v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(3 - \frac{5}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Par suite

$$u_n = v_n + \frac{5}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{5}{2}$$

3) On a :

$$S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)} = \frac{3}{4}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

et

$$\begin{aligned} S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n &= \left(u_0 - \tfrac{5}{2}\right) + \left(u_1 - \tfrac{5}{2}\right) + \cdots + \left(u_n - \tfrac{5}{2}\right) + \tfrac{5}{2}(n+1) \\ &= v_0 + v_1 + \cdots + v_n + \tfrac{5}{2}(n+1) \\ &= \tfrac{3}{4}\left(1 - \left(\tfrac{1}{3}\right)^{n+1}\right) + \tfrac{5}{2}(n+1) \end{aligned}$$

Exercice 5. (Examen de la session ordinaire 2022/2023).

Soit (u_n) *la suite récurrente définie par :* $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{u_n}, \\ u_0 = 2. \end{cases}$.

On considère la suite (v_n) *définie par :* $v_n = \frac{1}{u_n - 1},\ n \in \mathbb{N}$.

1) *Montrer que* (u_n) *est une suite arithmétique.*
2) *Déterminer* (v_n) *puis* (u_n) *en fonction de* n*.*

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ **Indication sur l'exercice 5** ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

1) On a,
$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}-1} = \frac{1}{\frac{2u_n-1}{u_n}-1} = \frac{1}{\frac{2u_n-1-u_n}{u_n}} = \frac{u_n}{u_n-1}.$$
Alors
$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n}{u_n-1} - \frac{1}{u_n-1} = \frac{u_n-1}{u_n-1} = 1.$$
Donc $v_{n+1} = v_n + 1$, $\forall n \geq 0$. Par suite, (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 1$.
2) Comme (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 1$, alors
$$v_n = v_0 + nr = 1 + n.$$
3) D'après la définition de $(v_n)_n$, on a
$$u_n = \frac{1}{v_n} + 1 = \frac{1}{1+n} + 1 = \frac{2+n}{1+n}.$$

Exercice 6. *Soient les suites définie par :*
$$u_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{n^3} \qquad \textit{et} \qquad v_n = u_n + \frac{1}{n}, \ \textit{pour } n > 1.$$
Montrer que u_n *et* v_n *sont adjacentes.*

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ **Indication sur l'exercice 7** ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^3}$, donc (u_n) est croissante. De plus, on vérifie que $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^3} + \frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{n} = -\frac{n^2+n+1}{n(n+1)^2}$. Alors (v_n) est décroissante.

On a $\lim(u_n - v_n) = \lim -\frac{1}{n} = 0$. Par suite, les deux suites sont adjacentes.

Exercice 7. *Calculer les primitives suivantes*
$$(a) \int \left(x^2 - 3x^3\right) dx, \quad (b) \int \left(2 - 4e^{3x}\right)\ dx, \quad (c) \int \tan x\ dx, \quad (d) \int x \sin x\ dx.$$

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ **Indication sur l'exercice 7** ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

a) $\int (x^2 - 3x^3)\, dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^4 + cste.$
b) $\int (2 - 4e^{3x})\ dx = 2x - \frac{4}{3}e^{3x} + cste.$
c) $\int \tan x\ dx = -\int \frac{-\sin x}{\cos x} dx = -\ln|\cos x| + cste.$

$d)$ $\int x\sin x\ dx = -x\cos x - \int -\cos x dx = -x\cos x + \sin x + cste.$

Exercice 8.

1) *Calculer les primitives et les intégrales suivantes*

$$(a)\ \int_2^5 \frac{1}{x+3}\ dx, \quad (b)\ \int_0^2 xe^{x^2}\ dx, \quad (c)\ \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1}\ dx, \quad (d)\ \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}+2x}\ dx.$$

2) *Trouver deux réels* $a,\ b \in \mathbb{R}$ *vérifiant :* $\forall x \in [2,4]$, *on a :*

$$\frac{3}{(x-1)(x+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$$

et calculer $I = \int_2^4 \frac{1}{(x-1)(x+1)}\ dx.$

3) *Soit* $x > e$. *Montrer par deux méthodes différentes que la fonction* $x \to \ln(\ln x)$ *est une primitive de la fonction* $x \to \frac{1}{x\ln x}$.

(a) *En effectuant deux intégrations par parties, montrer que*

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\ dt = e^{\frac{\pi}{2}} - 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\ dt$$

(b) *Calculer* $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\ dt.$

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ **Indication sur l'exercice 8** ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1) (a) $\int_2^5 \frac{1}{x+3}\ dx = [\ln(x+3)]_2^5 = \ln 8 - \ln 5.$

(b) $\int_0^2 xe^{x^2}\ dx = \frac{1}{2}\int_0^2 2xe^{x^2}\ dx = \frac{1}{2}\left[e^{x^2}\right]_0^2 = \frac{1}{2}\left(e^4 - 1\right).$

(c) $\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1}$

On utilise le changement de variable suivant $u = e^x$, alors

$$u = e^x \ \Rightarrow\ x = \ln u \ \Rightarrow\ dx = \tfrac{1}{u}du.$$

et

$$\begin{aligned} x = 0 &\ \Rightarrow\ u = 1 \\ x = 1 &\ \Rightarrow\ u = e \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \int_0^1 \tfrac{e^{2x}}{e^x+1} &= \int_1^e \tfrac{u^2}{u+1}\tfrac{1}{u}du = \int_1^e \tfrac{u}{u+1}du \\ &= \int_1^e \left(\tfrac{u+1}{u+1} - \tfrac{1}{u+1}\right)du = \int_1^e du - \int_1^e \tfrac{1}{u+1}du \\ &= [u]_1^e - [\ln(1+u)]_1^e = e - 1 - \ln(1+e) + \ln 2 \end{aligned}$$

$a)$ $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}+2x}\ dx$

On utilise le changement de variable suivant $u = \sqrt{x}$, alors

$$u = \sqrt{x} \ \Rightarrow\ u^2 = x \ \Rightarrow\ dx = 2udu.$$

et

$$\begin{array}{rcl} x=1 & \Rightarrow & u=1 \\ x=2 & \Rightarrow & u=\sqrt{2}. \end{array}$$

Donc

$$\begin{array}{l} \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}+2x}dx = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{u+2u^2}2udu \\ \qquad = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{2}{1+2u}du = \left[\ln\left(1+2u\right)\right]_1^{\sqrt{2}} \\ \qquad = \ln\left(1+2\sqrt{2}\right) - \ln\left(3\right). \end{array}$$

2)

$$\begin{array}{l} \frac{3}{(x-1)(x+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x+1)+b(x-1)}{(x-1)(x+1)} \\ \qquad = \frac{ax+a+bx-b}{(x-1)(x+1)} = \frac{(a+b)x+a-b}{(x-1)(x+1)}. \end{array}$$

Donc, on en déduit que $(a+b)\,x + a - b = 0x + 3$ i.e.

$$\left.\begin{array}{l} a+b=0 \\ a-b=3 \end{array}\right\} \Rightarrow a = \frac{3}{2} \text{ et } b = -\frac{3}{2}.$$

3) Soit $x > e$. Montrons par deux méthodes différentes que la fonction $x \to \ln\left(\ln x\right)$ est une primitive de la fonction $x \to \frac{1}{x\ln x}$.

Première méthode

On calcul la dérivée de $\ln\left(\ln x\right)$.

$$\left(\ln\left(\ln x\right)\right)' = \frac{\left(\ln x\right)'}{\ln x} = \frac{1}{x\ln x}.$$

Deuxième méthode

On calcul la primitive de $\frac{1}{x\ln x}$.

$$\int \frac{1}{x\ln x}dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x}dx = \int \frac{\left(\ln x\right)'}{\ln x}dx = \ln\left(\ln x\right) + cste.$$

4) *a*) En effectuant deux intégrations par parties, montrons que $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(t\right)e^t\ dt = e^{\frac{\pi}{2}} - 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(t\right)e^t\ dt$. Soit

$$\begin{array}{rcl} u\left(t\right) = \cos t & \Rightarrow & u'\left(t\right) = -\sin t \\ v'\left(x\right) = e^t & \Rightarrow & v\left(x\right) = e^t. \end{array}$$

Donc

$$\begin{array}{rcl} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(t\right)e^t\ dt & = & \left[\cos te^t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(t\right)e^t\ dt \\ & = & -1 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(t\right)e^t\ dt \end{array}$$

Calculons $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(t\right)e^t\ dt$. Soit

$$\begin{array}{rcl} u\left(t\right) = \sin t & \Rightarrow & u'\left(t\right) = \cos t \\ v'\left(x\right) = e^t & \Rightarrow & v\left(x\right) = e^t. \end{array}$$

Donc

$$\begin{array}{rcl} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(t\right)e^t\ dt & = & \left[\sin\left(t\right)e^t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(t\right)e^t\ dt \\ & = & e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(t\right)e^t\ dt. \end{array}$$

Par conséquent

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(t\right)e^t\ dt = e^{\frac{\pi}{2}} - 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(t\right)e^t\ dt.$$

b) Calculons $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\, dt$. On a

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\, dt \;=\; e^{\frac{\pi}{2}} - 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\, dt.$$

Donc

$$2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\, dt \;=\; e^{\frac{\pi}{2}} - 1.$$

d'où

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)\, e^t\, dt \;=\; \frac{e^{\frac{\pi}{2}}-1}{2}.$$

Exercice 9. (Examen de la session ordinaire 2021/2022).

1) *Déterminer* $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+2}dx$.

2) *Déterminer* $\displaystyle\int (4x+1)e^{2x}dx$. *(On pourra utiliser une intégration par parties).*

3) *a) Déterminer les réels* a *et* b *tels que* $\dfrac{1}{x^2-2x-3} = \dfrac{a}{x+1} + \dfrac{b}{x-3}$.

b) Calculer $\displaystyle\int_0^2 \frac{1}{x^2-2x-3}dx$.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ **Indication sur l'exercice 8** ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1) $\int \frac{x}{x^2+2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(x^2+2)'}{x^2+2}dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+2)+c$, avec $c \in \mathbb{R}$.

2) $\int (4x+1)e^{2x}dx = [uv] - \int u'v dx = \frac{1}{2}(4x+1)e^{2x} - \int 4\times\frac{1}{2}e^{2x}dx = \frac{1}{2}(4x+1)e^{2x} - e^{2x} + x$, avec $c \in \mathbb{R}$.

3) *a)* On trouve $a = -\frac{1}{4}$ et $b = \frac{1}{4}$.

b) On a $\int_0^2 \frac{1}{x^2-2x-3}dx = \int_0^2 \frac{-\frac{1}{4}}{x+1} + \frac{\frac{1}{4}}{x-3}dx = -\frac{1}{4}[\ln(x+1)]_0^2 + \frac{1}{4}[\ln(x-3)]_0^2 = -\frac{1}{2}\ln(3)$.